

Ejercicio 5. Caso de Estudio y Modelo Entidad-Relación

Sistema de reservaciones y operación de vuelos para una aerolínea

1. Identificación del problema

El problema elegido es el diseño de la base de datos que sostiene la operación de una aerolínea regional de tamaño mediano, que opera varias rutas nacionales con escalas. Actualmente la aerolínea coordina vuelos, tripulaciones, asientos y reservaciones mediante hojas de cálculo independientes por área (operaciones, tripulación y ventas), lo que provoca inconsistencias: un mismo asiento puede venderse dos veces, no existe forma confiable de saber si un tripulante ya excedió sus horas de vuelo permitidas, y reconstruir el itinerario completo de un pasajero (incluyendo escalas y equipaje) requiere cruzar manualmente varios archivos.

El objetivo del sistema es centralizar en una sola base de datos la información de aeropuertos, rutas, aeronaves, vuelos (incluyendo sus escalas), tripulación asignada, pasajeros, reservaciones, boletos con su asiento específico, y el equipaje asociado a cada boleto.

2. Entrevista simulada con el cliente

Se simula una entrevista con la gerente de operaciones de la aerolínea, responsable de autorizar el proyecto.

Consultor: ¿Qué información necesita guardar sobre cada vuelo?

Cliente: Necesitamos saber el número de vuelo, qué ruta cubre (de qué aeropuerto a qué aeropuerto), qué aeronave lo opera, la fecha y horarios de salida y llegada, su estado (programado, retrasado, cancelado, completado), y si tiene escalas, en qué aeropuertos y cuánto dura cada una.

Consultor: ¿Qué pasa con la tripulación?

Cliente: Cada vuelo requiere varios tripulantes: piloto, copiloto y sobrecargos. Necesitamos registrar qué tripulante va en qué vuelo y con qué rol, y llevar el control de las horas de vuelo acumuladas de cada uno, porque hay un límite regulado que no pueden exceder.

Consultor: ¿Cómo manejan las reservaciones y los boletos?

Cliente: Un pasajero puede hacer una reservación que incluya uno o varios boletos (por ejemplo, si viaja con familiares en el mismo vuelo, o si su itinerario implica más de un vuelo). Cada boleto corresponde a un vuelo específico y a un asiento específico de la aeronave que lo opera, con su clase (económica, ejecutiva) y su precio.

Consultor: ¿Qué necesitan saber sobre el equipaje?

Cliente: Por cada boleto, un pasajero puede facturar cero, una o varias maletas. Necesitamos el número de etiqueta de cada una, su peso y si es equipaje facturado o de mano, principalmente para control de peso total del vuelo.

Consultor: ¿Con qué frecuencia van a consultar esta información y qué reportes necesitan?

Cliente: Todos los días, varias veces al día: operaciones consulta la lista de vuelos y tripulación asignada cada mañana; ventas consulta disponibilidad de asientos en tiempo real; y una vez al mes necesitamos un reporte de horas de vuelo acumuladas por tripulante y de ocupación promedio por ruta.

3. Requerimientos del sistema

3.1 Datos que el sistema debe almacenar

- Aeropuertos: código IATA, nombre, ciudad y país.
- Aeronaves: matrícula, modelo, capacidad total y fabricante.
- Rutas: aeropuerto de origen, aeropuerto de destino y distancia.
- Vuelos: número de vuelo, ruta, aeronave asignada, fecha y horarios, estado.
- Escalas de cada vuelo: aeropuerto de la escala, orden dentro del itinerario y duración.

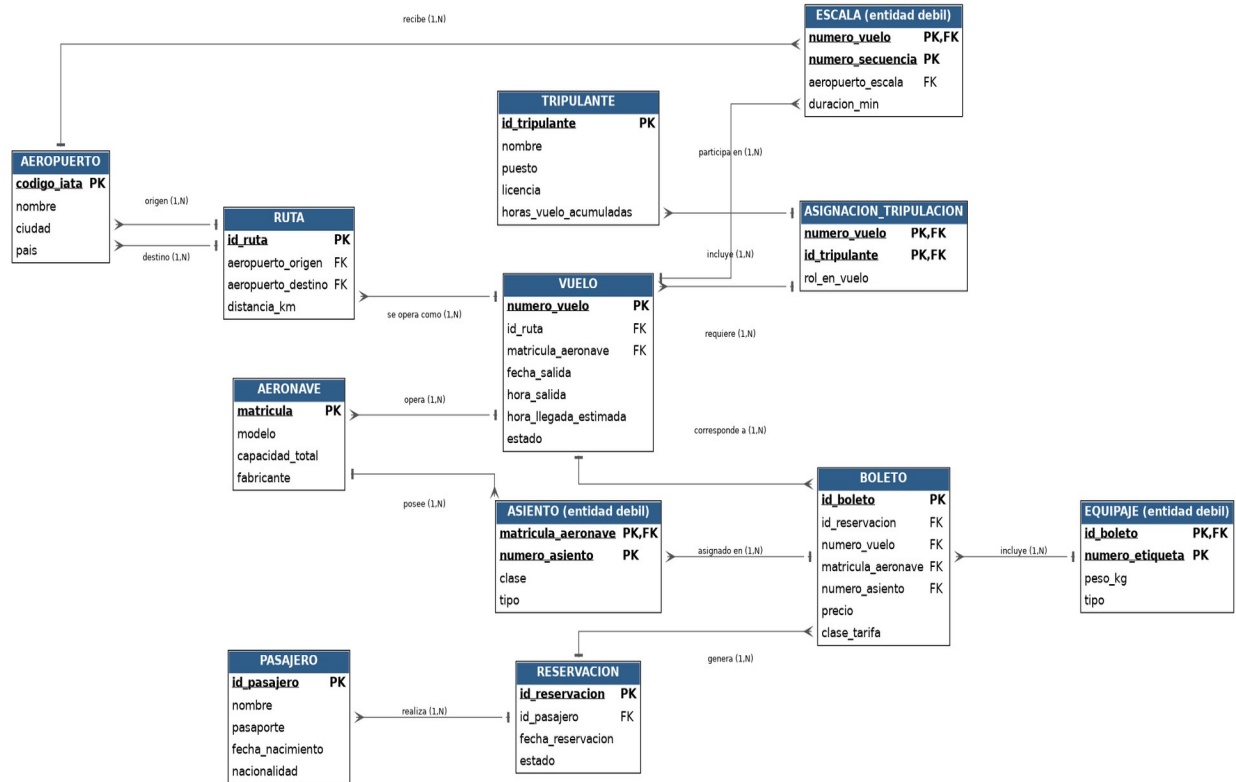
- Asientos de cada aeronave: número, clase y tipo (ventana, pasillo, centro).
- Tripulantes: nombre, puesto, número de licencia y horas de vuelo acumuladas.
- Asignación de tripulantes a vuelos, con el rol que desempeñan en ese vuelo.
- Pasajeros: nombre, pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Reservaciones: pasajero que la realiza, fecha y estado.
- Boletos: reservación a la que pertenecen, vuelo, asiento asignado, precio y clase tarifaria.
- Equipaje: boleto al que pertenece, número de etiqueta, peso y tipo.

3.2 Funciones que el sistema debe cumplir

- Impedir que un mismo asiento de un mismo vuelo se asigne a más de un boleto.
- Calcular y alertar cuando un tripulante esté por exceder sus horas de vuelo permitidas.
- Consultar la disponibilidad de asientos de un vuelo en tiempo real.
- Reconstruir el itinerario completo de un pasajero, incluyendo escalas de cada vuelo que forme parte de su reservación.
- Generar el reporte mensual de horas acumuladas por tripulante.
- Generar el reporte de ocupación promedio por ruta en un periodo dado.
- Calcular el peso total de equipaje facturado por vuelo.

4. Diagrama entidad-relación

El diagrama fue construido con Graphviz siguiendo notación de tablas con pata de gallo (crow's foot) para las cardinalidades, equivalente a lo que producirían herramientas como dbdiagram.io o ChartDB. Incluye 11 entidades, dos de ellas débiles (ESCALA y EQUIPAJE, cuya llave primaria depende de la entidad de la que dependen existencialmente: VUELO y BOLETO respectivamente), y una relación muchos a muchos entre VUELO y TRIPULANTE resuelta mediante la entidad asociativa ASIGNACION_TRIPULACION.



5. Justificación del modelo

Las entidades AEROPUERTO, AERONAVE, TRIPULANTE y PASAJERO se definieron como entidades fuertes porque cada una tiene existencia propia e independiente de las demás: un aeropuerto existe aunque no tenga vuelos programados, y un pasajero existe en el sistema aunque todavía no haya hecho ninguna reservación.

RUTA se separó de VUELO porque una misma ruta (por ejemplo, Ciudad de México–Cancún) se opera muchas veces a lo largo del tiempo con distintas fechas y aeronaves; separar ambas entidades evita repetir el origen, destino y distancia en cada instancia de vuelo, y permite calcular fácilmente indicadores por ruta (como la ocupación promedio que pidió la gerente) sin tener que agrupar vuelos manualmente.

ESCALA y EQUIPAJE se modelaron como entidades débiles porque ninguna de las dos tiene sentido ni identidad propia sin su entidad fuerte: una escala no existe sin un vuelo al que pertenezca, y una maleta con número de etiqueta no significa nada sin el boleto al que está asociada. Por eso su llave primaria incluye la llave foránea de la entidad de la que dependen (numero_vuelo en ESCALA, id_boleto en EQUIPAJE), combinada con un identificador local (numero_secuencia, numero_etiqueta).

La relación entre VUELO y TRIPULANTE es de muchos a muchos: un vuelo requiere varios tripulantes, y un mismo tripulante participa en muchos vuelos a lo largo del tiempo. Esta relación no podía resolverse con una simple llave foránea, así que se creó la entidad asociativa ASIGNACION_TRIPULACION, que además captura un atributo propio de la relación (rol_en_vuelo), ya que el mismo tripulante puede fungir como sobrecargo principal en un vuelo y como sobrecargo de apoyo en otro.

BOLETO conecta tres entidades a la vez (RESERVACION, VUELO y ASIENTO) porque un boleto solo tiene sentido en la intersección de esas tres: pertenece a una reservación, corresponde a un vuelo específico y ocupa un asiento específico de la aeronave que opera ese vuelo. Modelarlo como entidad independiente, en lugar de forzarlo dentro de RESERVACION, permite que una sola reservación contenga varios boletos (como pidió la gerente para el caso de viajar en familia) y permite además asociarle su propio equipaje sin ambigüedad.

En conjunto, el modelo resuelve la problemática planteada: la restricción de llave primaria compuesta en BOLETO (vuelo + asiento) impide que un asiento se venda dos veces en el mismo vuelo; el atributo horas_vuelo_acumuladas

en TRIPULANTE, combinado con la tabla ASIGNACION_TRIPULACION, permite calcular y vigilar el límite regulatorio de horas de vuelo; y la cadena RESERVACION-BOLETO-VUELO-ESCALA permite reconstruir el itinerario completo de cualquier pasajero, incluyendo las escalas de cada tramo, sin necesidad de cruzar archivos manualmente como se hacía antes.